발표 대본 (약 6분)

◎ 인사 (약 15초)

안녕하십니까, **중고차 판매 시스템** 발표를 맡게 된 김서진입니다.

◎ 1. ERD 설명 (약 30초)

먼저 화면에 보이는 ERD부터 간단히 짚고 넘어가겠습니다.

기존 ERD에서 두 가지를 수정하였는데, 첫째로 판매계약의 속성으로 두었던 **구매예약**을 별도 개체로 분리하였고, 둘째로 상품화작업의 속성으로 두었던 **정비항목** 역시 별도 개체로 분리하였습니다.

◎ 2. 개체 릴레이션 및 관계 릴레이션 설명 (약 4분)

다음으로 이 ERD를 관계 데이터베이스 모델로 변환한 **릴레이션 스키마**를 설명드리겠습니다.

▶ 개체 릴레이션 스키마

먼저 개체 릴레이션의 스키마입니다. ERD의 각 개체는 그대로 하나의 릴레이션이 되고, 속성들이 컬럼으로, 기본키는 밑줄로 표시됩니다.

먼저 **직원** 스키마는 직원번호, 이름, 연락처, 역할 네 개의 속성으로 구성되며 직원번호가 기본키입니다.

차량 스키마는 차량번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 그리고 담당직원번호로 구성되고, 차량번호는 기본키, 담당직원번호는 직원 릴레이션을 참조하는 외래키입니다.

판매계약 스키마는 계약번호를 기본키로 하고, 계약일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태와 함께 차량번호, 고객번호, 직원번호를 외래키로 가집니다.

고객 스키마는 고객번호, 이름, 주민번호, 연락처, 주소로 구성되며 고객번호가 기본키입니다.

상품화작업정보 스키마는 작업번호를 기본키로 하고, 작업명, 작업일, 정비비, 세차비, 탁송비, 항목명, 진행상태와 함께 차량번호와 직원번호를 외래키로 가집니다.

마지막으로 **사후처리** 스키마는 처리번호를 기본키로 하고, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목과 함께 차량번호와 고객번호를 외래키로 가집니다.

▶ 개체 릴레이션

이제 이 스키마에 실제 데이터를 채운 개체 릴레이션을 보겠습니다. 화면에 보시는 것처럼 직원 10명, 차량 10대, 판매계약 10건, 고객 10명, 상품화작업 10건, 사후처리 10건이 각 릴레이션에 들어 있습니다. 차량은 그랜저·K5·쏘렌토 같은 다양한 모델이 입고·정비중·판매중 상태로, 판매계약은 인도 완료와 진행중인 건이 함께, 사후처리는 보증·A/S·클레임 형태로 채워져 있습니다.

▶ 관계 릴레이션 스키마

다음은 관계 릴레이션의 스키마입니다. ERD에서 이미 보신 10개의 관계를 그대로 별도의 릴레이션으로 분리한 형태이며, 각 관계마다 양쪽 개체의 기본키를 묶어 합성 기본키로 사용합니다. 두 속성 모두 원래 개체 릴레이션을 참조하는 외래키 역할도 함께 수행합니다.

▶ 관계 릴레이션

이제 실제 데이터가 채워진 관계 릴레이션을 보겠습니다. 10개 모두 10건씩의 매핑이 들어 있는데, 특히 **계약되다** 릴레이션을 보시면 같은 차량이 여러 계약에 묶이는 경우도 확인하실 수 있습니다. 이렇게 관계를 별도의 릴레이션으로 두면, 한 직원이 여러 차량을 담당하거나 한 차량이 여러 계약을 가지는 다대다 관계도 자연스럽게 표현할 수 있습니다.

◎ 마무리 (약 15초)

이상으로 6개의 개체 릴레이션과 10개의 관계 릴레이션을 통해 중고차 판매 시스템의 데이터를 체계적으로 관리할 수 있도록 설계한 내용을 발표드렸습니다.